

**Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования**

«Национальный исследовательский университет ИТМО»

(Университет ИТМО)

Факультет программной инженерии и компьютерной техники

Образовательная программа: «Системное и прикладное программное
обеспечение»

Специальность: 09.03.04 Программная инженерия

Дисциплина «Технологии виртуализации»

Отчёт

по лабораторной работе №4

**«Знакомство с Proxmox, Управление виртуальными
машинами»**

Выполнил:

Стрельбицкий Илья Павлович Р3413

Проверил:

Белозубов Александр Владимирович

Санкт-Петербург

2026 г.

Содержание

Введение.....	3-4
Выполнение	5-32
Заключение	33

Введение

Виртуализация представляет собой фундаментальную технологию для современных информационных систем. Она обеспечивает рациональное использование аппаратных ресурсов, создание изолированных сред для сервисов, а также значительно облегчает процессы развертывания и администрирования сложных инфраструктур. Proxmox VE (Virtual Environment) — это комплексная платформа с открытым кодом для виртуализации, которая интегрирует средства управления виртуальными машинами на базе KVM и контейнерами LXC. В рамках данной работы предполагается освоение базовых принципов работы с Proxmox VE, начиная с инсталляции платформы и заканчивая развертыванием и первичной конфигурацией виртуальной гостевой системы.

Цель работы

Получить теоретическое и практическое знакомство с платформой Proxmox VE, включая приобретение навыков её установки, конфигурации сетевых параметров и создания виртуальных машин.

Задачи работы

1. Установить Proxmox VE на виртуальную машину, настроить дополнительный сетевой интерфейс и NAT.
2. Создать виртуальную машину с гостевой ОС Debian 11, выполнить её установку и настройку статического IP-адреса.
3. Проверить корректность работы сети и доступ в интернет на созданной виртуальной машине.

Выполнение

1. Установка Proxmox

Скачиваем с официального сайта ISO Proxmox и Debian.

С помощью скачанного образа Proxmox создаем новую виртуальную машину – рисунок 1.

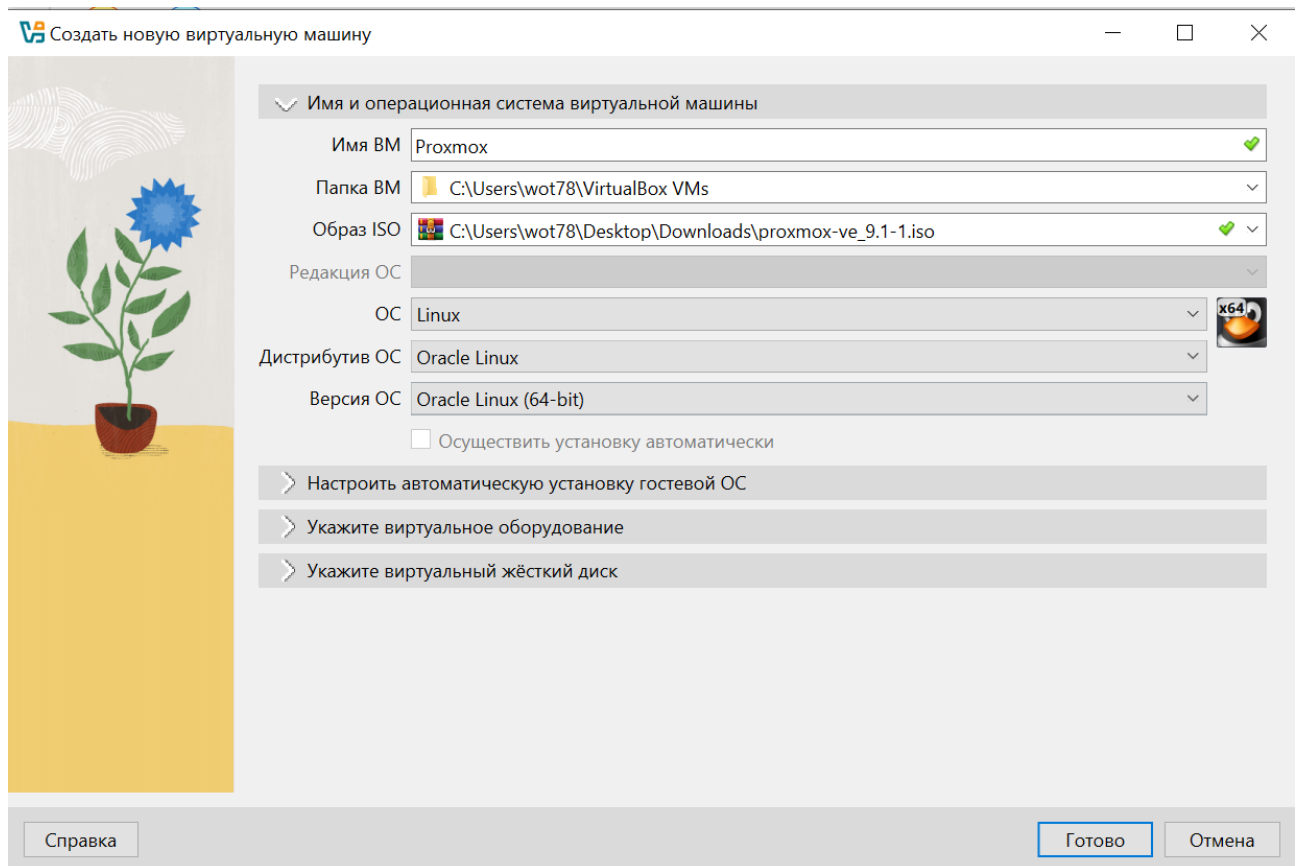


Рисунок 1. Создание виртуальной машины Proxmox

Перед настройкой включим вложенную виртуализацию, выполнив следующие команды в CMD – рисунок 2.

```
cd "C:\Program Files\Oracle\VirtualBox\"
```

```
VBoxManage modifyvm "Proxmox" --nested-hw-virt on
```

```
Administrator: Command Prompt
Microsoft Windows [Version 10.0.19045.6456]
(c) Microsoft Corporation. All rights reserved.

C:\Windows\system32>cd "C:\Program Files\Oracle\VirtualBox\"

C:\Program Files\Oracle\VirtualBox>VBoxManage modifyvm "Proxmox-VE" --nested-hw-virt on
VBoxManage.exe: error: Could not find a registered machine named 'Proxmox-VE'
VBoxManage.exe: error: Details: code VBOX_E_OBJECT_NOT_FOUND (0x80bb0001), component VirtualBoxWrap, interface IVirtualBox, callee IUnknown
VBoxManage.exe: error: Context: "FindMachine(Bstr(a->argv[0]).raw(), machine.asOutParam())" at line 894 of file VBoxManageModifyVM.cpp

C:\Program Files\Oracle\VirtualBox>VBoxManage modifyvm "Proxmox" --nested-hw-virt on

C:\Program Files\Oracle\VirtualBox>
```

Рисунок 2. Включение вложенной виртуализации для созданной VM

Запустим созданную виртуальную машину и настроим Proxmox, последовательность настройки представлена на рисунках – с 3 по 9.

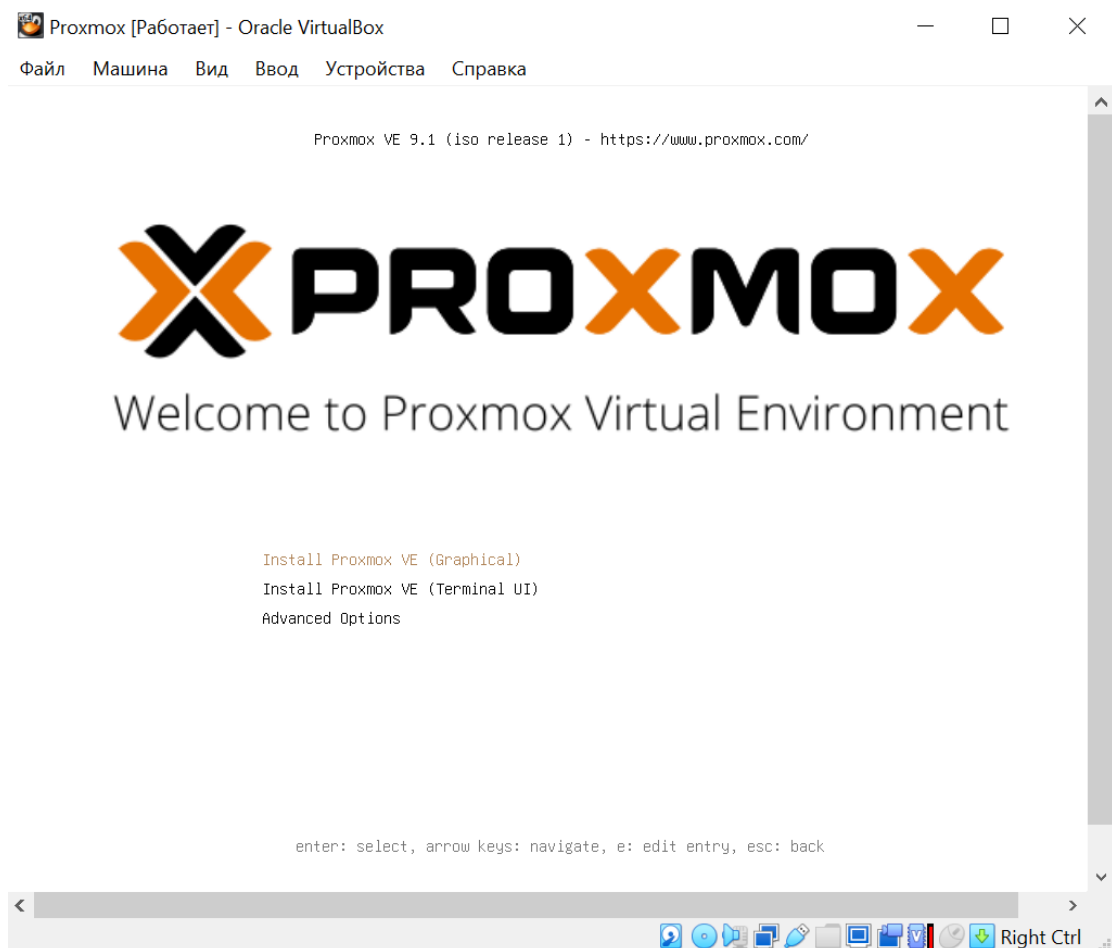


Рисунок 3. Стартовый экран Proxmox

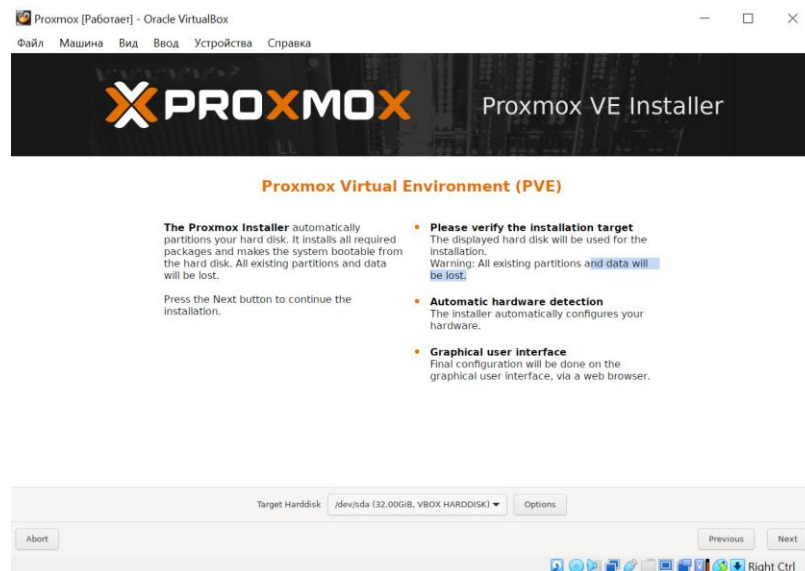


Рисунок 4. Выбор целевого диска в Proxmox

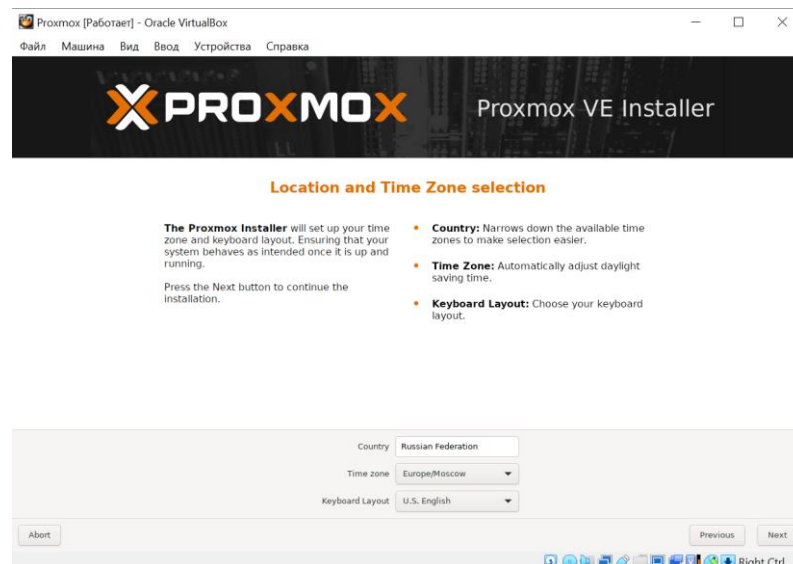


Рисунок 5. Выбор часового пояса и раскладки



Рисунок 6. Задание root пароля и email



Рисунок 7. Настройка сети

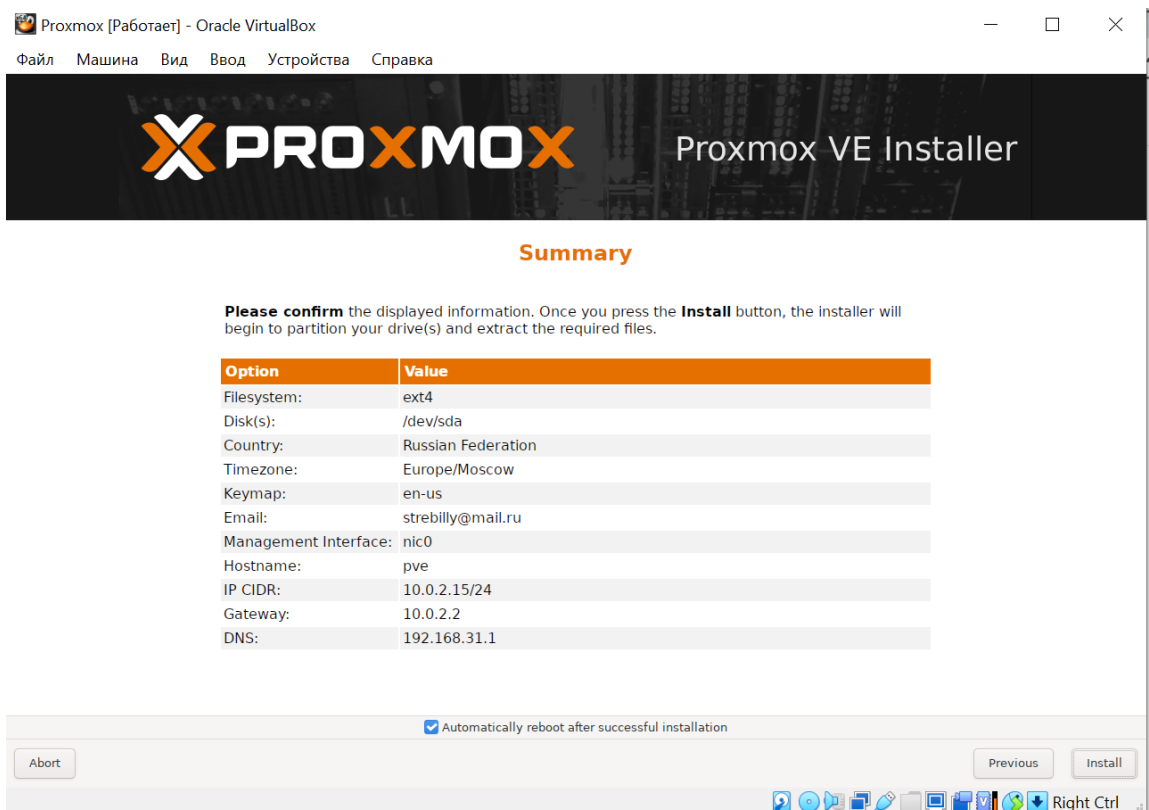


Рисунок 8. Общие параметры при установке

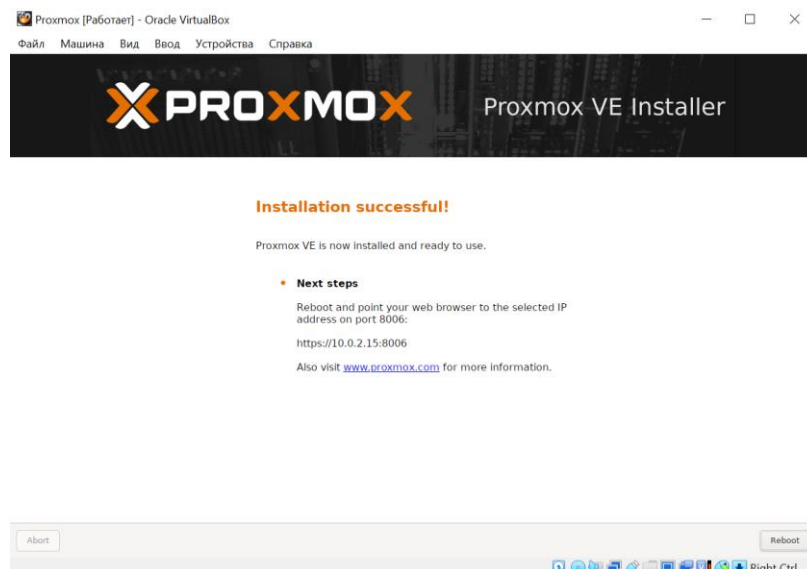


Рисунок 9. Экран успешной установки Proxmox

После завершения установки перезагружаем машину и выключаем ее, чтобы извлечь установочный образ. Извлечение образа показано на рисунке 10.

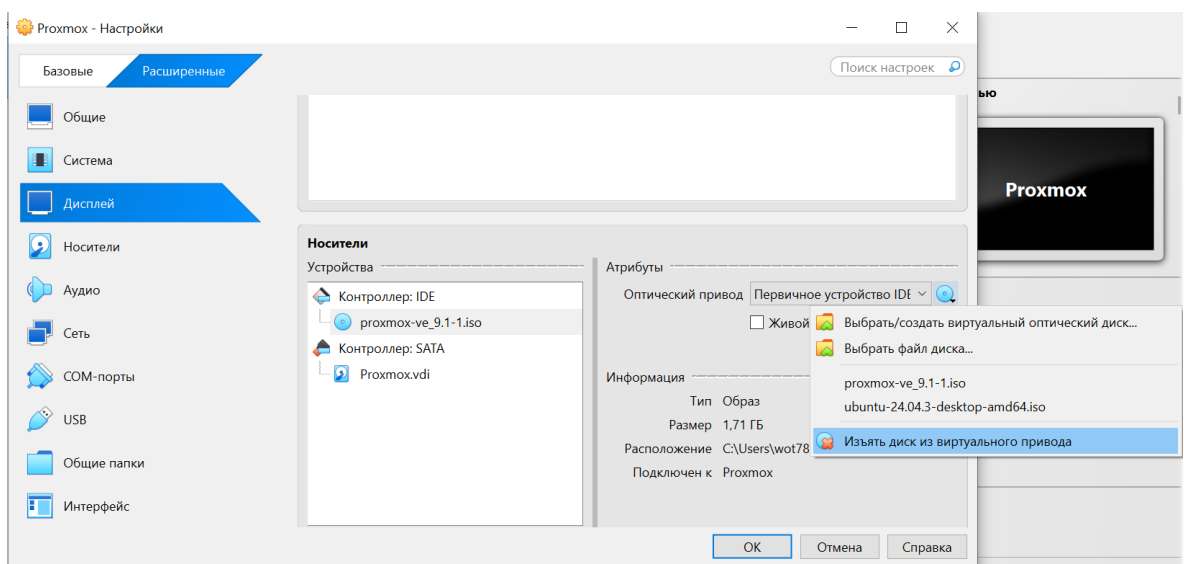


Рисунок 10. Извлечение установочного образа

После этого запустим машину – рисунок 11.

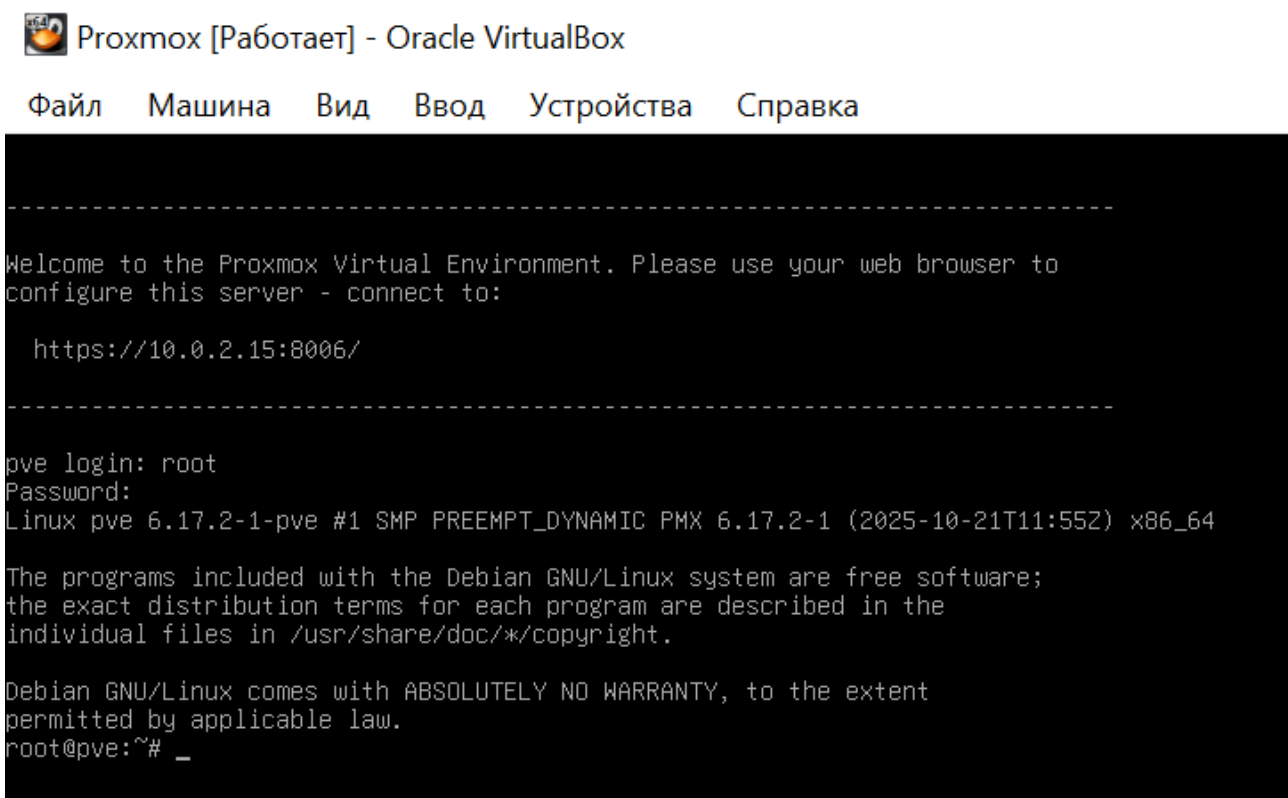


Рисунок 11. Работающий Proxmox

Выключаем машину, для того чтобы настроить сетевые адаптеры. Далее настроим сетевые адаптеры. Настройки первого сетевого адаптера (сеть NAT) – рисунок 12.

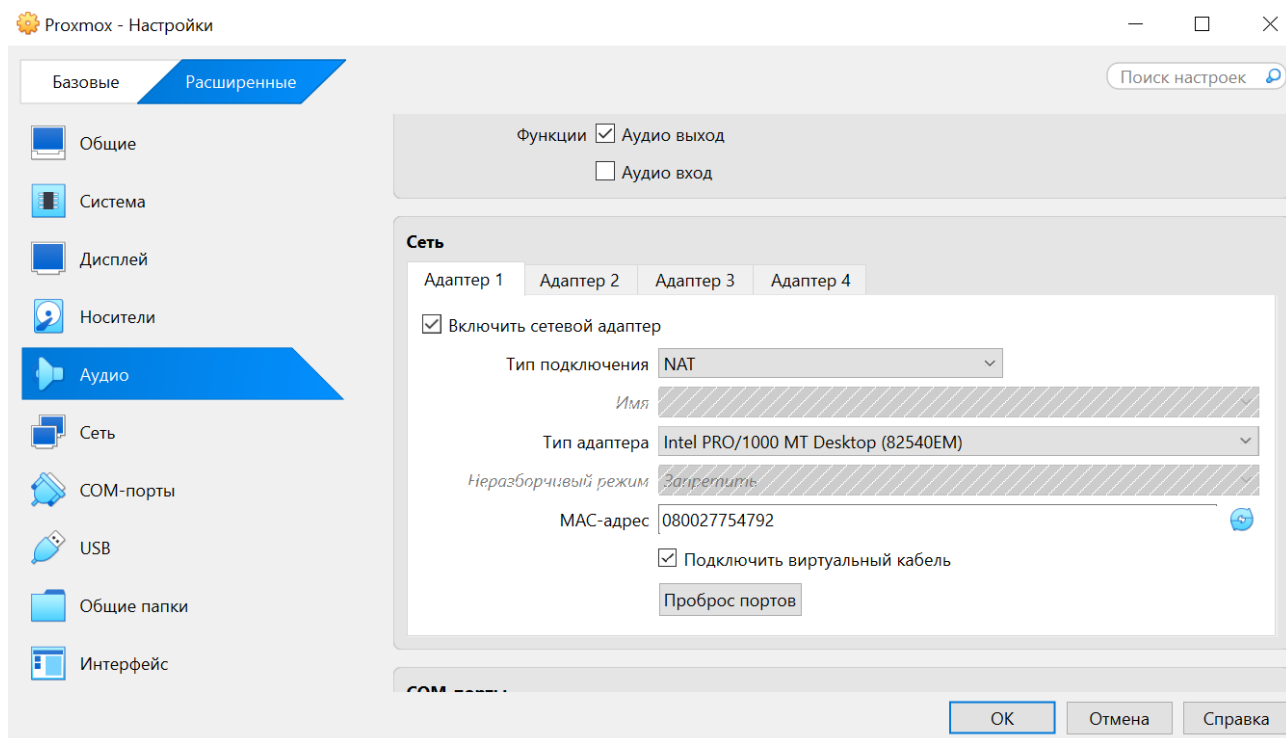


Рисунок 12. Настройки первого сетевого адаптера

Теперь настроим второй сетевой интерфейс, выберем тип «Виртуальный адаптер» – рисунок 13.

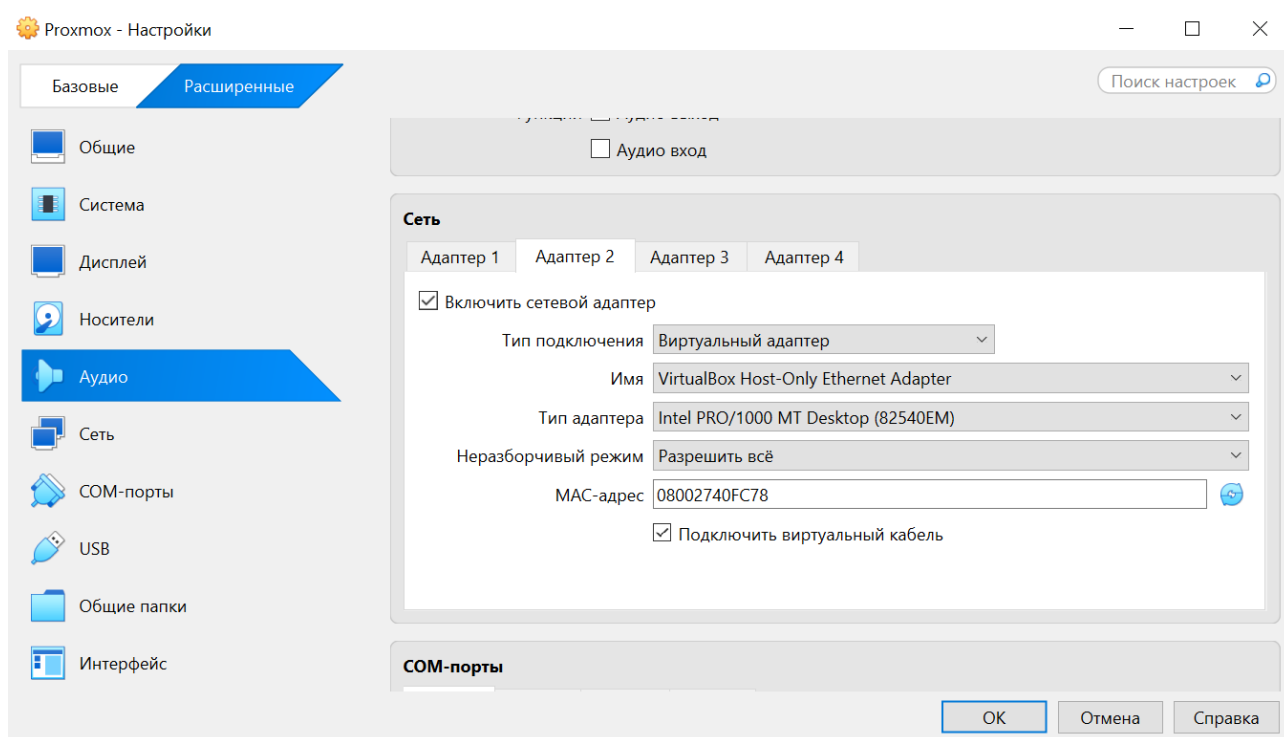


Рисунок 13. Настройки второго сетевого адаптера

Далее настроим Proxmox на использование нового сетевого интерфейса от Адаптера 2. Для этого включаем машину, и вводим команду `ip link show`, чтобы найти имя нового интерфейса – рисунок 14.

```
root@pve:~# ip link show
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN mode DEFAULT group default qlen 1000
   link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
2: nic0: <BROADCAST,MULTICAST> mtu 1500 qdisc noop state DOWN mode DEFAULT group default qlen 1000
   link/ether 08:00:27:75:47:92 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
   altname enx080027754792
3: enp0s8: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel master vmbr0 state UP mode DEFAULT group default qlen 1000
   link/ether 08:00:27:40:fc:78 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
   altname enx08002740fc78
4: vmbr0: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc noqueue state UP mode DEFAULT group default qlen 1000
   link/ether 08:00:27:40:fc:78 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
root@pve:~#
```

Рисунок 14. Список сетевых интерфейсов в Proxmox

Видно, что основная сеть `nic0` сейчас выключена. Включим ее при помощи команды `ip link set nic0 up` – рисунок 15.

```

root@pve:~# ip link set nic0 up
root@pve:~# ip link show
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN mode DEFAULT group default qlen 1000
    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
2: nic0: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP mode DEFAULT group default qlen 1000
    link/ether 08:00:27:75:47:92 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    altname enx080027754792
3: enp0s8: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel master vbr0 state UP mode DEFAULT group default qlen 1000
    link/ether 08:00:27:40:fc:78 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    altname enx08002740fc78
4: vbr0: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc noqueue state UP mode DEFAULT group default qlen 1000
    link/ether 08:00:27:40:fc:78 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
root@pve:~#

```

Рисунок 15. Включение основного интерфейса

Имя нового интерфейса – enp0s8. Отредактируем файл конфигурации, при помощи команды nano /etc/network/interfaces. Отредактированный файл виден на рисунке 16.

```

GNU nano 8.4
auto lo
iface lo inet loopback

# Adapter 1: NAT (main interface, internet, web access)
auto nic0
iface nic0 inet manual

auto vbr0
iface vbr0 inet static
    address 10.0.2.15/24
    gateway 10.0.2.2
    bridge-ports nic0
    bridge-stp off
    bridge-fd 0

# Adapter 2: Host-Only (second address space)
auto enp0s8
iface enp0s8 inet manual

auto vbr1
iface vbr1 inet static
    address 192.168.56.100/24
    bridge-ports enp0s8
    bridge-stp off
    bridge-fd 0

source /etc/network/interfaces.d/*

```

Рисунок 16. Отредактированный файл конфигурации

Чтобы изменения применились, перезапускаем машину при помощи команды reboot. После перезагрузки проверяем, что были назначены правильные ip адреса и то, что есть доступ к интернету – рисунок 17.

```

root@pve:~# ip addr show vmbro
4: vmbro: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc noqueue state UP group default qlen 1000
    link/ether 08:00:27:75:47:92 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    inet 10.0.2.15/24 scope global vmbro
        valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 fe80::a00:27ff:fe75:4792/64 scope link proto kernel_ll
        valid_lft forever preferred_lft forever
root@pve:~# ip addr show vmbri
5: vmbri: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc noqueue state UP group default qlen 1000
    link/ether 08:00:27:40:fc:78 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    inet 192.168.56.100/24 scope global vmbri
        valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 fe80::a00:27ff:fe40:fc78/64 scope link proto kernel_ll
        valid_lft forever preferred_lft forever
root@pve:~# ping 8.8.8.8
PING 8.8.8.8 (8.8.8.8) 56(84) bytes of data:
64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=1 ttl=255 time=13.9 ms
64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=2 ttl=255 time=10.4 ms
64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=3 ttl=255 time=11.2 ms
64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=4 ttl=255 time=10.6 ms
^C
--- 8.8.8.8 ping statistics ---
4 packets transmitted, 4 received, 0% packet loss, time 3004ms
rtt min/avg/max/mdev = 10.421/11.526/13.900/1.404 ms
root@pve:~#

```

Рисунок 17. Проверка после перезапуска

Проверяем то, что связь с Прокмох работает, открыв в браузере интерфейс Прокмох по ссылке <https://192.168.56.100:8006/> - рисунок 18.

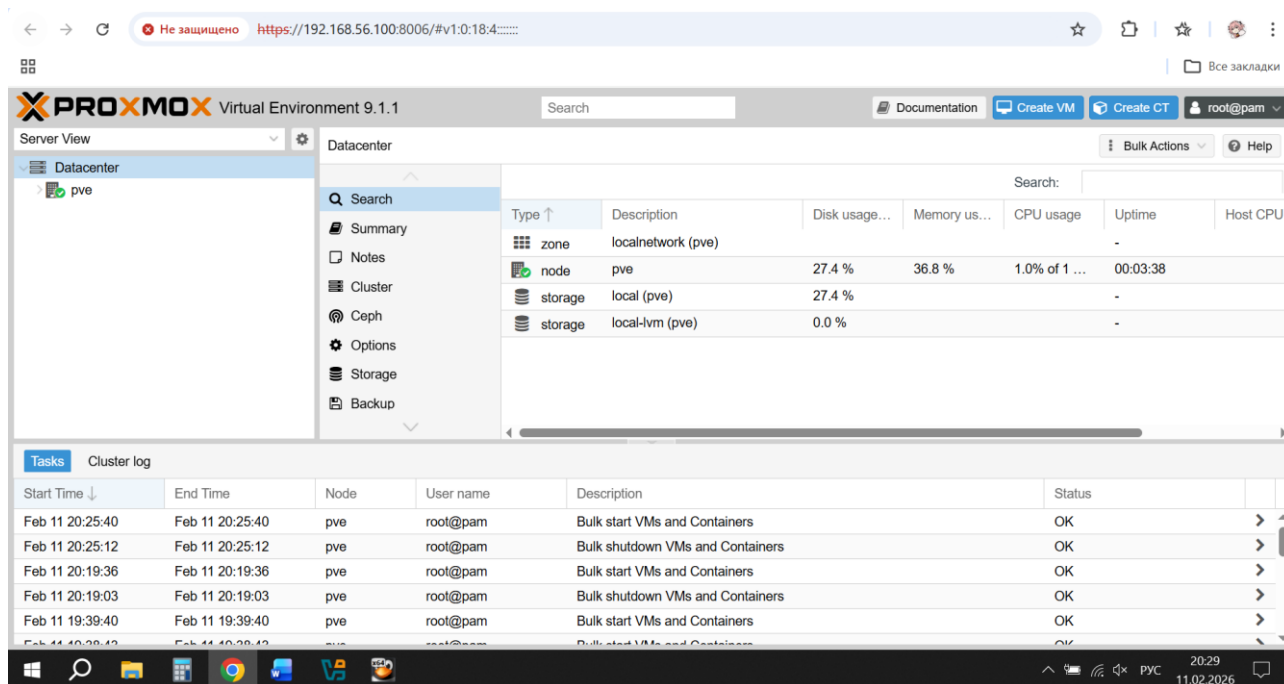


Рисунок 18. Открытый в браузере хоста веб-интерфейс Proxmox

Также чтобы обеспечить выход в интернет для виртуальных машин, подключенных к сети Host-Only, активируем IP forwarding при помощи команды `echo 1 > /proc/sys/net/ipv4/ip_forward` – рисунок 19.

```

root@pve:~# echo 1 > /proc/sys/net/ipv4/ip_forward
root@pve:~# _

```

Рисунок 19. Настройка IP forwarding

Были настроены две независимые виртуальные сети:

vmbr0 (10.0.2.15/24) – Основная сеть (NAT). Виртуальные машины, подключенные сюда, получают интернет через NAT VirtualBox

vmbr1 (192.168.56.100/24) – Дополнительная сеть (Host-Only). Обеспечивает прямой доступ к веб-интерфейсу Proxmox с хостовой машины, без необходимости проброса портов

2. Создание виртуальной машины

Для начала загрузим образ в локальное хранилище. Для этого на вкладке слева перейдем в local(pve), далее выберем ISO Images и далее Upload, и загружаем образ в открывшуюся форму – рисунок 20.

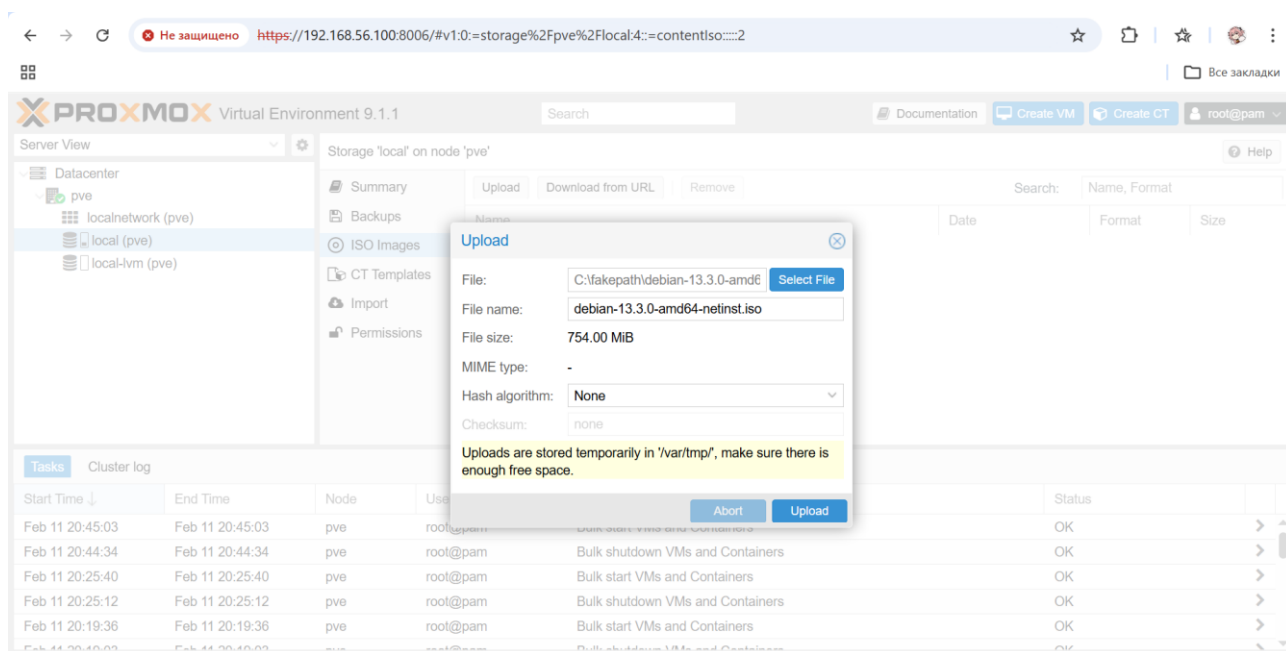


Рисунок 20. Загрузка образа

Для того чтобы создать виртуальную машину, нажмем на кнопку Create VM, создаваемые параметры показаны на рисунках с 21 по 26.

Create: Virtual Machine

General OS System Disks CPU Memory Network Confirm

Node: pve Resource Pool:

VM ID: 101

Name: strelbitskiy-ilya

Add to HA: ☐

Рисунок 21. Задание общих параметров VM

Create: Virtual Machine

General OS System Disks CPU Memory Network Confirm

☒ Use CD/DVD disc image file (iso) Guest OS:

Storage: local Type: Linux

ISO image: debian-13.3.0-amd64-i Version: 6.x - 2.6 Kernel

☐ Use physical CD/DVD Drive

☐ Do not use any media

Рисунок 22. Выбор образа

Create: Virtual Machine

General OS System Disks CPU Memory Network Confirm

scsi0

Disk Bandwidth

Bus/Device: SCSI 0 Cache: Default (No cache)

SCSI Controller: VirtIO SCSI single Discard: ☐

Storage: local-lvm IO thread: ☒

Disk size (GiB): 16

Format: Raw disk image (raw)

Рисунок 23. Настройка диска

Create: Virtual Machine

General OS System Disks CPU Memory Network Confirm

Sockets: 1 Type: host

Cores: 1 Total cores: 1

Рисунок 24. Настройка CPU

Create: Virtual Machine

General OS System Disks CPU Memory Network Confirm

Memory (MiB): 4096

Рисунок 25. Настройка памяти

Create: Virtual Machine

General OS System Disks CPU Memory **Network** Confirm

☐ No network device

Bridge: Model:

VLAN Tag: MAC address:

Firewall: ☒

Рисунок 26. Настройка сети

Create: Virtual Machine

General OS System Disks CPU Memory Network **Confirm**

Key ↑	Value
cores	1
cpu	host
ide2	local:iso/debian-13.3.0-amd64-netinst.iso,media=cdrom
memory	4096
name	strelbitskiy-ilya
net0	virtio,bridge=vmbro,firewall=1
nodename	pve
numa	0
ostype	l26
scsi0	local-lvm:16,iothread=on
scsihw	virtio-scsi-single
sockets	1
vmid	101

☐ Start after created

Advanced ☐ **Back** **Finish**

Рисунок 27. Список выбранных настроек

Запускаем созданную ВМ, и устанавливаем Debian – рисунок 28.

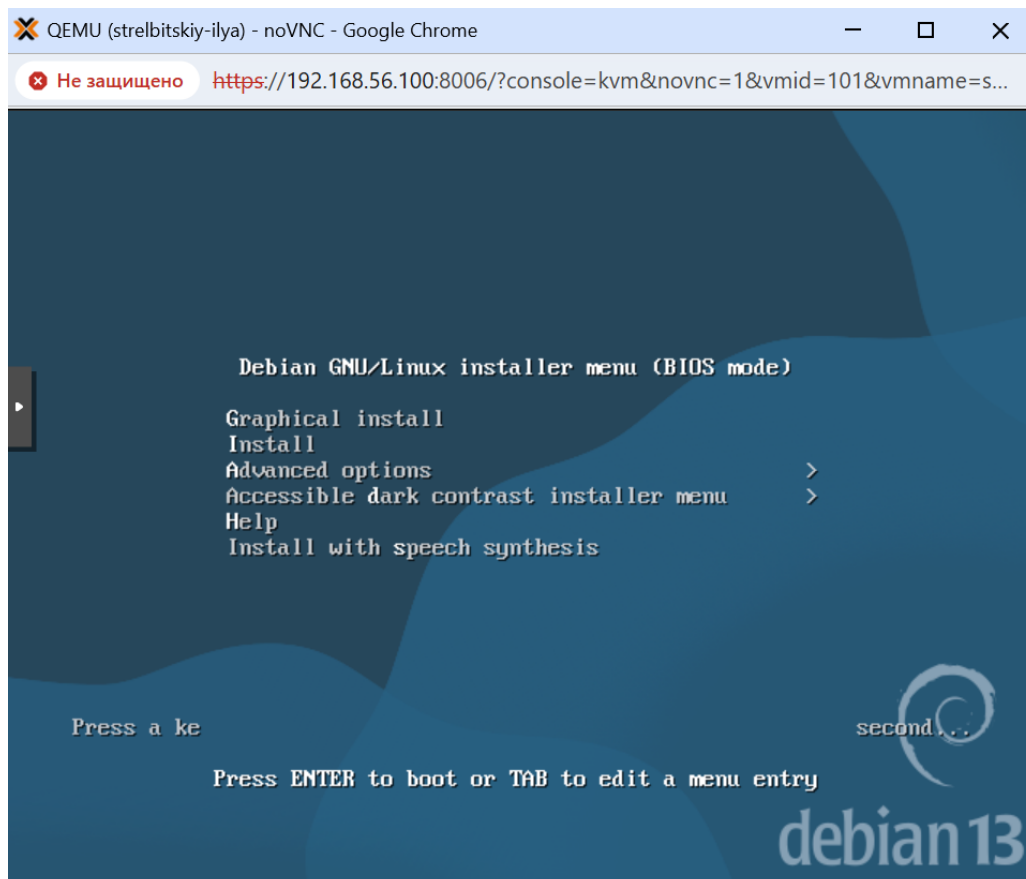


Рисунок 28. Установка Debian на созданной VM

После успешной установки Debian, добавим статический адрес, для этого узнаем имя интерфейса – рисунок 29.

```

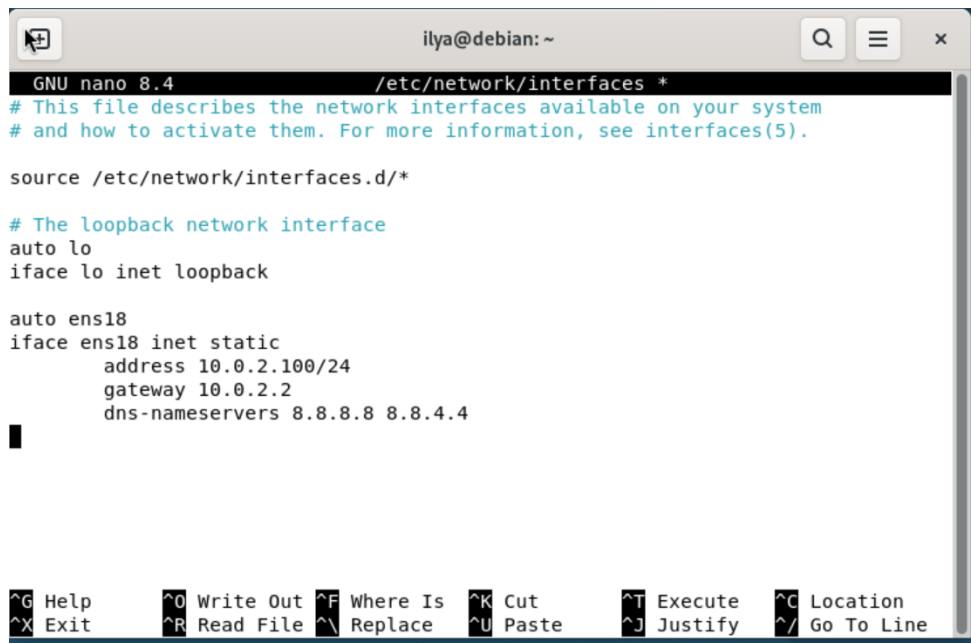
ilya@debian: ~$ ip addr show
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default qlen 1000
    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
    inet 127.0.0.1/8 scope host lo
        valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 ::1/128 scope host noprefixroute
        valid_lft forever preferred_lft forever
2: ens18: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP group default qlen 1000
    link/ether bc:24:11:17:e1:d2 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    altnames enp0s18
    altnames enxbc241117e1d2
    inet 10.0.2.16/24 brd 10.0.2.255 scope global dynamic noprefixroute ens18
        valid_lft 86298sec preferred_lft 86298sec
    inet6 fd17:625c:f037:2:3cd6:1e81:7104:aac0/64 scope global temporary dynamic
        valid_lft 86301sec preferred_lft 14301sec
    inet6 fd17:625c:f037:2:be24:11ff:fe17:eld2/64 scope global dynamic mngtmpaddr noprefixroute
        valid_lft 86301sec preferred_lft 14301sec
    inet6 fe80::be24:11ff:fe17:eld2/64 scope link noprefixroute
        valid_lft forever preferred_lft forever
ilya@debian: ~$

```

Рисунок 29. Находим имя интерфейса

Имя интерфейса – ens18. Теперь отредактируем файл /etc/network/interfaces, чтобы настроить статический IP адрес – рисунок 30.

Рисунок 30.



```
GNU nano 8.4 /etc/network/interfaces *
# This file describes the network interfaces available on your system
# and how to activate them. For more information, see interfaces(5).

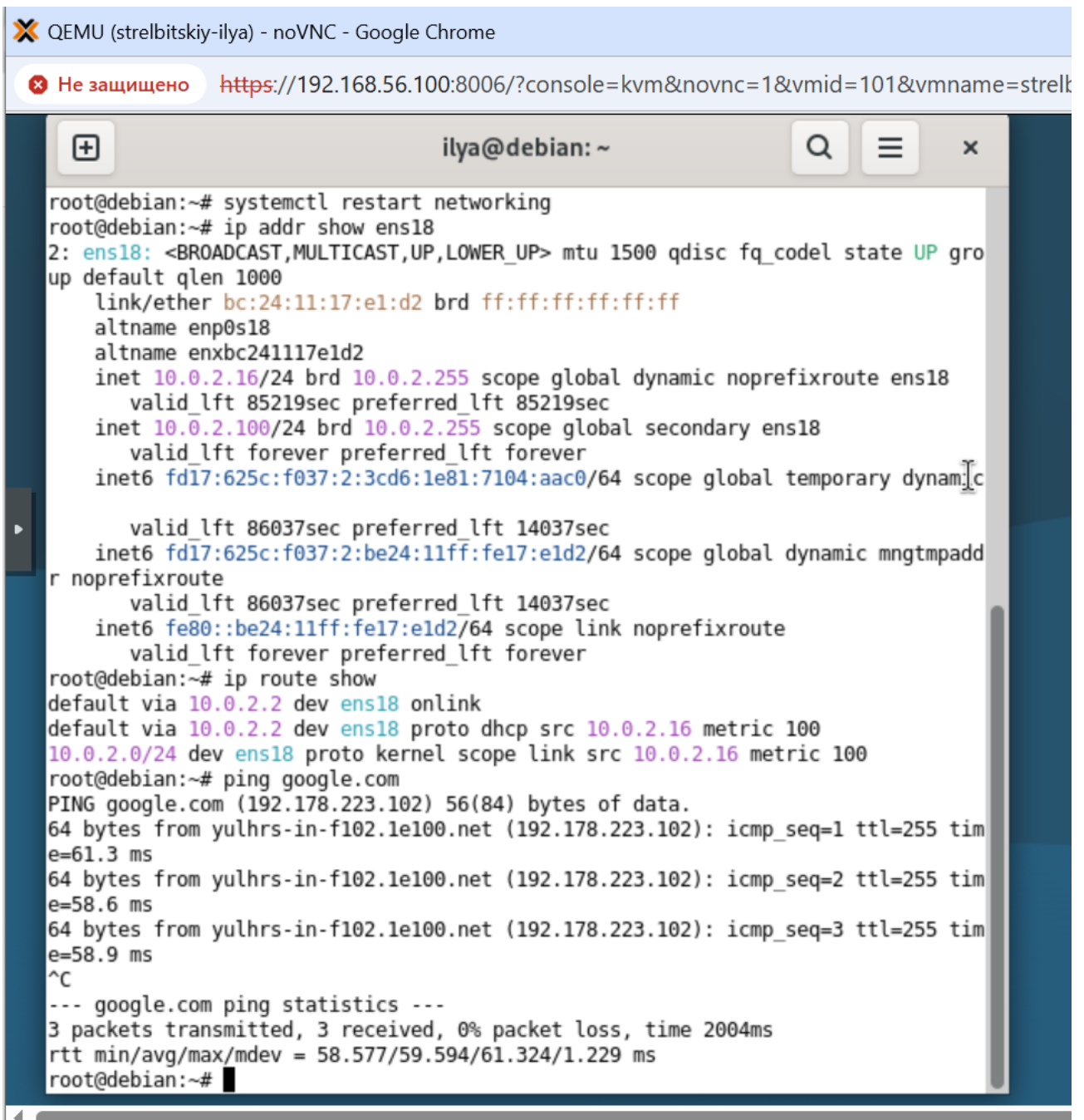
source /etc/network/interfaces.d/*

# The loopback network interface
auto lo
iface lo inet loopback

auto ens18
iface ens18 inet static
    address 10.0.2.100/24
    gateway 10.0.2.2
    dns-nameservers 8.8.8.8 8.8.4.4
```

Рисунок 30. Настройка сетевого интерфейса

Применим настройки и проверим результат – рисунок 31.



The screenshot shows a QEMU noVNC window titled "QEMU (strelbitskiy-ilya) - noVNC - Google Chrome". The address bar shows a URL: <https://192.168.56.100:8006/?console=kvm&novnc=1&vmid=101&vmname=strelk>. The console window has a title bar "ilya@debian: ~" and a search icon. The terminal output is as follows:

```
root@debian:~# systemctl restart networking
root@debian:~# ip addr show ens18
2: ens18: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP group default qlen 1000
    link/ether bc:24:11:17:e1:d2 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    altname enp0s18
    altname enxbc241117e1d2
    inet 10.0.2.16/24 brd 10.0.2.255 scope global dynamic noprefixroute ens18
        valid_lft 85219sec preferred_lft 85219sec
    inet 10.0.2.100/24 brd 10.0.2.255 scope global secondary ens18
        valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 fd17:625c:f037:2:3cd6:1e81:7104:aac0/64 scope global temporary dynamic
        valid_lft 86037sec preferred_lft 14037sec
    inet6 fd17:625c:f037:2:be24:11ff:fe17:e1d2/64 scope global dynamic mngtmpaddr noprefixroute
        valid_lft 86037sec preferred_lft 14037sec
    inet6 fe80::be24:11ff:fe17:e1d2/64 scope link noprefixroute
        valid_lft forever preferred_lft forever
root@debian:~# ip route show
default via 10.0.2.2 dev ens18 onlink
default via 10.0.2.2 dev ens18 proto dhcp src 10.0.2.16 metric 100
10.0.2.0/24 dev ens18 proto kernel scope link src 10.0.2.16 metric 100
root@debian:~# ping google.com
PING google.com (192.178.223.102) 56(84) bytes of data:
64 bytes from yulhrs-in-f102.1e100.net (192.178.223.102): icmp_seq=1 ttl=255 time=61.3 ms
64 bytes from yulhrs-in-f102.1e100.net (192.178.223.102): icmp_seq=2 ttl=255 time=58.6 ms
64 bytes from yulhrs-in-f102.1e100.net (192.178.223.102): icmp_seq=3 ttl=255 time=58.9 ms
^C
--- google.com ping statistics ---
3 packets transmitted, 3 received, 0% packet loss, time 2004ms
rtt min/avg/max/mdev = 58.577/59.594/61.324/1.229 ms
root@debian:~#
```

Рисунок 31. Применение настроек и проверка результата

3. Подключение к виртуальной машине

SSH был установлен при установке Debian. Для начала настроим проброс порта на первом сетевом адаптере в VirtualBox – рисунок 32.

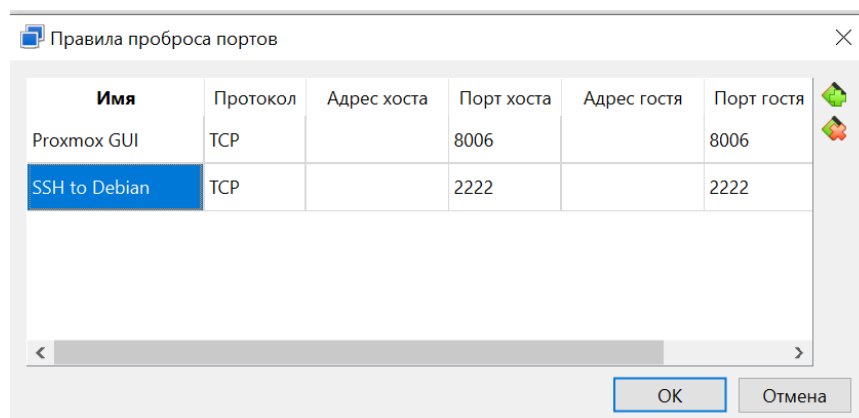


Рисунок 32. Настройки проброса порта

Зайдем на виртуальную машину Debian и проверим что ssh служба работает при помощи команды `systemctl status ssh` – рисунок 37.

```

ilya@debian: ~
ilya@debian:~$ systemctl status
● debian
  State: running
  Units: 324 loaded (incl. loaded aliases)
  Jobs: 0 queued
  Failed: 0 units
  Since: Thu 2026-02-12 08:06:21 EST; 3min 32s ago
  systemd: 257.9-1-deb13u1
  Tainted: unmerged-bin
  CGroup: /
    └─init.scope
       └─┬─/sbin/init
          └─system.slice
             ├─ModemManager.service
             │   └─778 /usr/sbin/ModemManager
             ├─NetworkManager.service
             │   └─738 /usr/sbin/NetworkManager --no-daemon
             ├─accounts-daemon.service
             │   └─640 /usr/libexec/accounts-daemon
             ├─anacron.service
             │   └─641 /usr/sbin/anacron -d -q -s
             ├─avahi-daemon.service
             │   └─642 "avahi-daemon: running [debian.local]"
             └─691 "avahi-daemon: chroot helper"
  
```

Рисунок 37. Ssh сервер запущен

Разрешаем аутентификацию для пользователя root, для этого редактируем файл `/etc/ssh/sshd_config`, находим в нем строку `#PermitRootLogin prohibit-password` и заменяем ее на `PermitRootLogin yes`. После этого перезапускаем SSH-сервер при помощи команды `systemctl restart ssh`.

Теперь создадим SSH-туннель, для этого на Windows вводим следующую команду (рисунок 33):

`ssh -L 2222:10.0.2.100:22 root@192.168.56.100`

```

C:\Users\wot78>ssh -L 2222:10.0.2.100:22 root@192.168.56.100
root@192.168.56.100's password:
Permission denied, please try again.
root@192.168.56.100's password:
Linux pve 6.17.2-1-pve #1 SMP PREEMPT_DYNAMIC PMX 6.17.2-1 (2025-10-21T11:55Z) x86_64

The programs included with the Debian GNU/Linux system are free software;
the exact distribution terms for each program are described in the
individual files in /usr/share/doc/*/copyright.

Debian GNU/Linux comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY, to the extent
permitted by applicable law.
Last login: Thu Feb 12 17:33:47 2026 from 192.168.56.1
root@pve:~#

```

Рисунок 33. Создание ssh туннеля

И теперь подключаемся напрямую к ВМ по ssh и проверяем работоспособность соединения (рисунок 34):

```
ssh root@localhost -p 2222
```

```
hostname -I
```

```
whoami
```

```
ping 8.8.8.8
```

```

Command Prompt - ssh root@localhost -p 2222

C:\Users\wot78>ssh root@localhost -p 2222
The authenticity of host '[localhost]:2222 (:::1):2222)' can't be established.
ED25519 key fingerprint is SHA256:jMMU0MGigki2ER0SbV5pAqJs/1ZdyATMfvw5T4AuzBQ.
This key is not known by any other names.
Are you sure you want to continue connecting (yes/no/[fingerprint])? yes
Warning: Permanently added '[localhost]:2222' (ED25519) to the list of known hosts.
root@localhost's password:
Linux debian 6.12.69+deb13-amd64 #1 SMP PREEMPT_DYNAMIC Debian 6.12.69-1 (2026-02-08) x86_64

The programs included with the Debian GNU/Linux system are free software;
the exact distribution terms for each program are described in the
individual files in /usr/share/doc/*/copyright.

Debian GNU/Linux comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY, to the extent
permitted by applicable law.
Last login: Thu Feb 12 08:57:55 2026 from 10.0.2.15
root@debian:~# hostname -I
10.0.2.100 fd17:625c:f037:2:be24:11ff:fe17:e1d2
root@debian:~# whoami
root
root@debian:~# ping 8.8.8.8
PING 8.8.8.8 (8.8.8.8) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=1 ttl=255 time=13.5 ms
64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=2 ttl=255 time=10.6 ms
64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=3 ttl=255 time=10.9 ms
^C
--- 8.8.8.8 ping statistics ---
3 packets transmitted, 3 received, 0% packet loss, time 2004ms
rtt min/avg/max/mdev = 10.551/11.655/13.540/1.339 ms
root@debian:~#

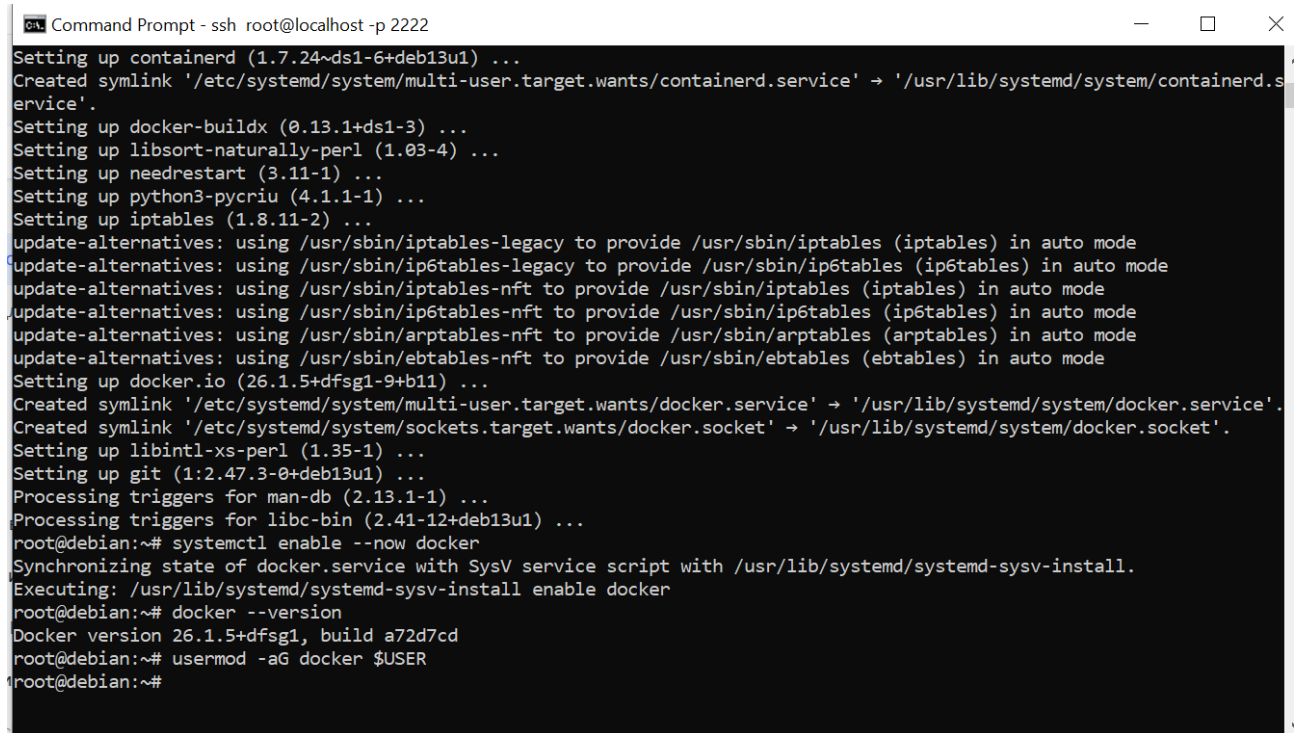
```

Рисунок 34. Подключение к Debian VM

4. Доп. Задание (установка Docker и запуск 2048)

Работать с VM для удобства будем при помощи ssh с хоста.

Устанавливаем докер, и добавляем пользователя в группу docker при помощи команды `usermod -aG docker $USER` – рисунок 35.



```
Command Prompt - ssh root@localhost -p 2222
Setting up containerd (1.7.24~ds1-6+deb13u1) ...
Created symlink '/etc/systemd/system/multi-user.target.wants/containerd.service' -> '/usr/lib/systemd/system/containerd.service'.
Setting up docker-buildx (0.13.1+ds1-3) ...
Setting up libsort-naturally-perl (1.03-4) ...
Setting up needrestart (3.11-1) ...
Setting up python3-pycrui (4.1.1-1) ...
Setting up iptables (1.8.11-2) ...
update-alternatives: using /usr/sbin/iptables-legacy to provide /usr/sbin/iptables (iptables) in auto mode
update-alternatives: using /usr/sbin/ip6tables-legacy to provide /usr/sbin/ip6tables (ip6tables) in auto mode
update-alternatives: using /usr/sbin/iptables-nft to provide /usr/sbin/iptables (iptables) in auto mode
update-alternatives: using /usr/sbin/ip6tables-nft to provide /usr/sbin/ip6tables (ip6tables) in auto mode
update-alternatives: using /usr/sbin/arptables-nft to provide /usr/sbin/arptables (arptables) in auto mode
update-alternatives: using /usr/sbin/eiptables-nft to provide /usr/sbin/eiptables (eiptables) in auto mode
Setting up docker.io (26.1.5+dfsg1-9+b11) ...
Created symlink '/etc/systemd/system/multi-user.target.wants/docker.service' -> '/usr/lib/systemd/system/docker.service'.
Created symlink '/etc/systemd/system/sockets.target.wants/docker.socket' -> '/usr/lib/systemd/system/docker.socket'.
Setting up libintl-xs-perl (1.35-1) ...
Setting up git (1:2.47.3-0+deb13u1) ...
Processing triggers for man-db (2.13.1-1) ...
Processing triggers for libc-bin (2.41-12+deb13u1) ...
root@debian:~# systemctl enable --now docker
Synchronizing state of docker.service with SysV service script with /usr/lib/systemd/systemd-sysv-install.
Executing: /usr/lib/systemd/systemd-sysv-install enable docker
root@debian:~# docker --version
Docker version 26.1.5+dfsg1, build a72d7cd
root@debian:~# usermod -aG docker $USER
root@debian:~#
```

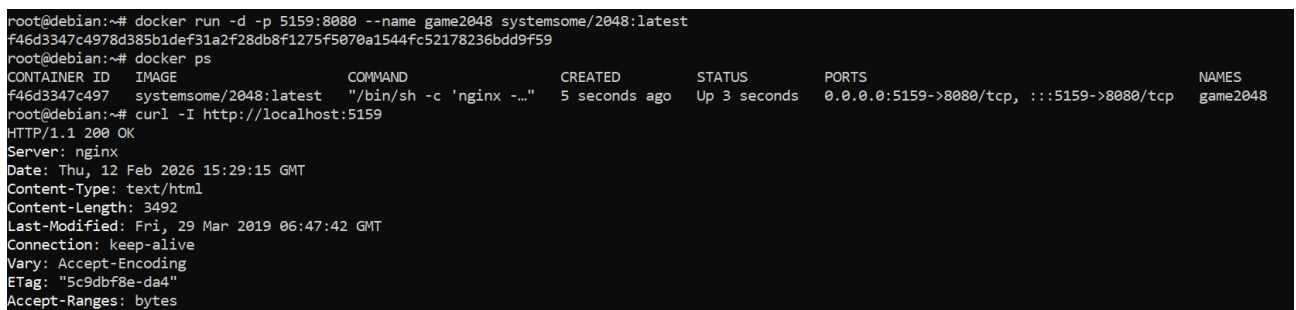
Рисунок 35. Установка Docker

Теперь скачиваем образ игры 2048 и запускаем его (рисунок 36):

```
docker pull systemsome/2048:latest
```

```
docker run -d -p 5159:8080 --name game2048 systemsome/2048:latest
```

```
curl -I http://localhost:5159
```



```
root@debian:~# docker run -d -p 5159:8080 --name game2048 systemsome/2048:latest
f46d3347c4978d385b1def31a2f28db8f1275f5070a1544fc52178236bdd9f59
root@debian:~# docker ps
CONTAINER ID   IMAGE             COMMAND                  CREATED        STATUS        PORTS                               NAMES
f46d3347c497   systemsome/2048:latest "/bin/sh -c 'nginx -..." 5 seconds ago  Up 3 seconds  0.0.0.0:5159->8080/tcp, :::5159->8080/tcp  game2048
root@debian:~# curl -I http://localhost:5159
HTTP/1.1 200 OK
Server: nginx
Date: Thu, 12 Feb 2026 15:29:15 GMT
Content-Type: text/html
Content-Length: 3492
Last-Modified: Fri, 29 Mar 2019 06:47:42 GMT
Connection: keep-alive
Vary: Accept-Encoding
ETag: "5c9dbf8e-da4"
Accept-Ranges: bytes
```

Рисунок 36. Скачивание и запуск игры

Теперь создадим ssh туннель и проверим игру открыв в браузере <http://localhost:5159> (рисунок 37):

ssh -L 5159:10.0.2.100:5159 root@192.168.56.100

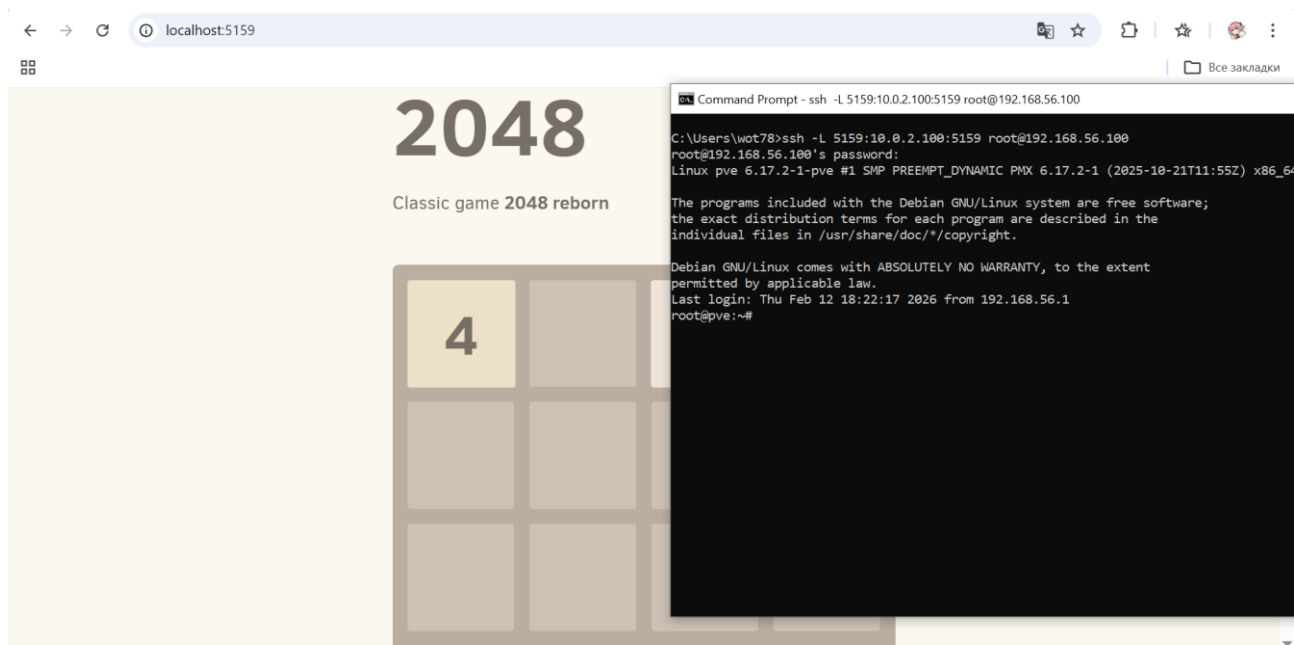


Рисунок 37. Создание ssh туннеля и проверка игры

Заключение

В ходе работы установлена и настроена платформа Proxmox VE, сконфигурированы две сетевые подсети (NAT и Host-Only). Создана виртуальная машина Debian с заданными параметрами, вручную настроен статический IP-адрес, проверены сеть и доступ в интернет. Организован SSH-доступ с хост-системы через туннелирование. Дополнительно установлен Docker, запущен контейнер с игрой 2048 на указанном порту, доступ к веб-интерфейсу обеспечен с хоста через SSH-туннель. Все цели лабораторной работы выполнены, получены практические навыки управления виртуальными машинами и контейнерами.